

Au-delà des DSA et de la biopsie : le dd-cfDNA et les chimiokines urinaires CXCL9/CXCL10, nouvelles sentinelles non invasives du rejet du greffon rénal

Ziane S · Djidjli L · Djidjik R.

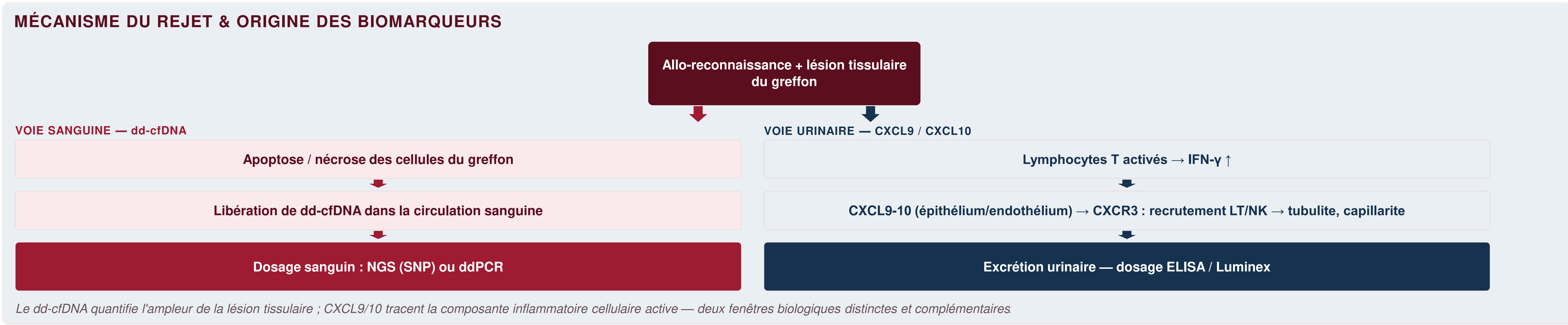
REVUE DE LA LITTÉRATURE · 2020 – 2026	MÉTHODOLOGIE DE LA REVUE
Immunologie de la transplantation rénale — biomarqueurs moléculaires non invasifs du rejet du greffon.	Bases : PubMed/MEDLINE, Embase, Web of Science
<i>Sang (dd-cfDNA) et urine (CXCL9/10) : deux fluides, deux fenêtres sur l'immunité alloréactive.</i>	Mots-clés : dd-cfDNA · cell-free DNA · CXCL9 · CXCL10 · kidney transplant rejection · biomarkers
	Période : 2020 – 2026
	Approche : revue narrative ciblée, priorité aux registres prospectifs multicentriques et méta-analyses récentes

Introduction

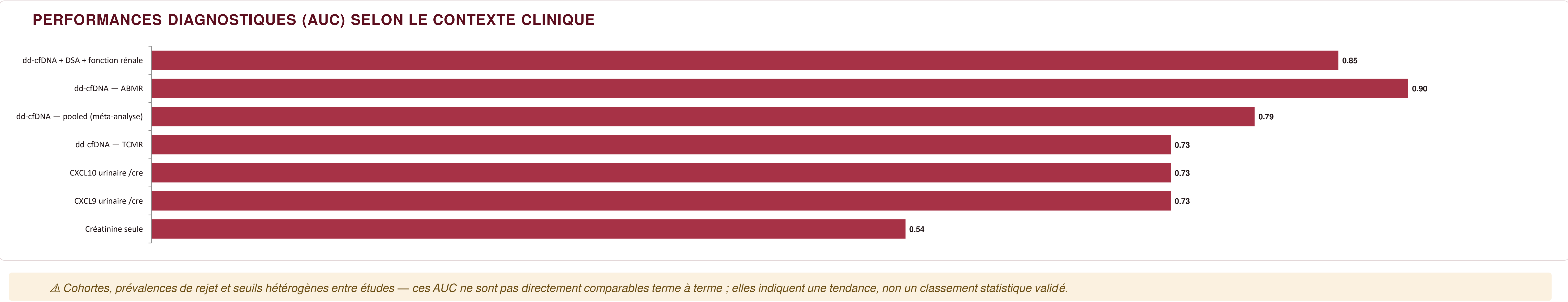
La transplantation rénale demeure le traitement de référence de l'insuffisance rénale terminale, mais la perte chronique du greffon reste fréquente malgré les progrès de l'immunosuppression. La surveillance actuelle repose sur un trépied limité : créatininémie, anticorps donneur-spécifiques (DSA) et biopsie invasive dont la précision reste insuffisante . La créatininémie seule ne discrimine pas le rejet actif (AUC ≈ 0,54), et la biopsie, invasive et coûteuse, détecte la lésion trop tardivement. Deux biomarqueurs moléculaires de nouvelle génération redéfinissent ce paradigme : **l'ADN acellulaire d'origine donneuse (dd-cfDNA)**, reflet quantitatif direct de la lésion tissulaire libérée dans le sang, et les **chimiokines urinaires CXCL9/CXCL10**, sentinelles de l'inflammation alloimmune active médiée par l'axe IFN-γ/CXCR3. Leur essor traduit un changement de paradigme : passer d'une surveillance réactive et invasive à une surveillance continue, moléculaire et non invasive du greffon.

OBJECTIF <i>Évaluer les bases mécanistiques, les performances diagnostiques et la complémentarité clinique du dd-cfDNA et des chimiokines urinaires CXCL9/CXCL10 dans le suivi immunologique post-transplantation rénale.</i>		
0,54 AUC de la créatininémie seule pour discriminer le rejet actif	2 800+ patients — cohorte multicentrique validant l'apport du dd-cfDNA	2022 recommandation forte ESOT pour les chimiokines urinaires CXCL9/10

Résultats



PRINCIPE DE DOSAGE — dd-cfDNA (sang) <i>Séquençage de SNP informatifs donneur/receveur, sang périphérique</i> NGS ciblé : AlloSure® (266 SNP), Prospera® (>13 000 SNP multiplexés) ddPCR : GraftAssure® — quantification digitale, coût réduit Rendu : % de cfDNA d'origine donneuse / cfDNA total Cinétique : hausse relative >61 % hors variation biologique ; +149 % ≈ lésion active	PRINCIPE DE DOSAGE — CXCL9/10 (urine) <i>Chimiokines IFN-γ-inductibles, urine du 2e jet</i> ELISA : dosage simplexe, normalisé à la créatininurie (ratio /cre) Luminex® : bead-array multiplexé, panel de chimiokines Rendu : CXCL9/cre, CXCL10/cre (ng/mmol) Avantage : coût faible, prélèvement non invasif, adapté au suivi rapproché
---	--



Discussion

Deux fenêtres biologiques complémentaires Le dd-cfDNA quantifie l'ampleur globale de la lésion tissulaire, indépendamment du mécanisme ; les chimiokines CXCL9/10 caractérisent spécifiquement la composante inflammatoire T-dépendante active. Leur association combinée au profil d'expression génique (GEP) améliore la performance globale (NPV 88 %, PPV 81 %, AUC 0,81) par rapport à chaque test isolé.	Une sensibilité inégale selon le type de rejet Les deux biomarqueurs discriminent mieux le rejet humoral (ABMR) que le rejet cellulaire (TCMR) ou les lésions frontières. Une valeur élevée augmente surtout la probabilité pré-test de rejet et le rendement diagnostique d'une biopsie ciblée (39 % vs 7 % en surveillance ; 47 % vs 12 % en biopsie pour cause), sans se substituer à l'histologie.
Hétérogénéité méthodologique non résolue Les plateformes ne sont pas interchangeables : séquençage ciblé (266 SNP), panel massivement multiplexé (>13 000 SNP) ou ddPCR digital donnent des échelles de résultats distinctes. Les seuils diagnostiques restent propres à chaque essai, et le suivi cinétique (variation relative, trajectoire) est plus informatif qu'une valeur seuil isolée.	Le coût, frein majeur en contexte de ressources limitées Le séquençage ciblé reste onéreux et centralisé, freinant sa diffusion en Afrique du Nord. Le dosage urinaire ELISA des chimiokines, peu coûteux et réalisable localement, constitue une alternative crédible ; sous réserve d'une validation propre des seuils dans les cohortes du Maghreb, encore quasi absentes de la littérature.
Une valeur ajoutée proposée pour l'immunologiste clinicien Nous proposons, sans que la littérature revue ne l'ait formellement démontré, que la lecture combinée de ces biomarqueurs (biologie des chimiokines, cinétique du cfDNA, corrélation aux DSA) relève directement de l'expertise immunologique ; un rôle interprétatif à documenter par des études dédiées, aux côtés du néphrologue.	Perspectives L'intégration multi-omique (dd-cfDNA + GEP + chimiokines + DSA) dans des scores de risque combinés, le développement de tests urinaires point-of-care et la constitution de cohortes prospectives maghrébines constituent les prochaines étapes pour ancrer ces biomarqueurs dans la pratique courante.

Conclusion

Le dd-cfDNA et les chimiokines urinaires CXCL9/CXCL10 ne remplacent pas la biopsie : ils en optimisent l'indication et le moment, en augmentant la probabilité pré-test de rejet et en réduisant le recours à des biopsies non contributives.
Leur complémentarité mécanistique — ampleur de la lésion tissulaire (dd-cfDNA, sang) versus intensité de l'inflammation active (CXCL9/10, urine) — ouvre la voie à des algorithmes de surveillance combinés, associant biomarqueurs moléculaires, DSA et profil d'expression génique.
L'hétérogénéité des plateformes (NGS versus ddPCR), l'absence de seuils harmonisés à l'échelle internationale et le coût des tests circulants restent les principaux obstacles à une adoption universelle. C'est un défi que les centres du Maghreb devront anticiper — notamment par la validation locale de seuils pour le dosage urinaire des chimiokines, une alternative accessible et immédiatement transposable à nos plateaux techniques.

1 N'écarte pas la biopsie Optimise son indication et son timing plutôt que de la remplacer.	2 Deux biologies, un objectif Lésion tissulaire (dd-cfDNA, sang) et inflammation active (CXCL9/10, urine) à combiner, pas à opposer.	3 Un enjeu pour le Maghreb Coût et harmonisation des seuils : la validation locale du dosage urinaire est une priorité régionale.
---	--	---

Références

- Ziane S. et al. — Résumé de Master class international sur la transplantation rénale , données sources de ce poster (2026).
- Aubert O. et al. Ajout du dd-cfDNA aux DSA et à la fonction rénale — cohorte multicentrique. Am J Transplant.
- Bromberg J.S. et al. Kidney Allograft Outcomes AlloSure Registry, 1743 patients / 56 centres. Am J Transplant, 2025.
- ProActive Registry — 4667 patients, 54 centres. Transplantation, 2024.
- Étude prospective monocentrique (Heidelberg), biopsies d'indication, n = 106 receveurs. 2023.
- Méta-analyse : performance diagnostique du dd-cfDNA dans le rejet rénal — Se 0,59, Sp 0,83, AUC 0,79. 2024.
- Chimiokines urinaires CXCL9/CXCL10, dosage ELISA, n = 117 biopsies apparées. Ann Transplant, 2024–2025.
- Consensus ESOT (2022) sur les biomarqueurs non invasifs en transplantation rénale.
- Association profil d'expression génique (GEP) + dd-cfDNA — NPV 88 %, PPV 81 %, AUC 0,81. Am J Kidney Dis, 2024.

